

SEÑALES Y COMUNICACIONES

SEÑALES

a. Código Q

El código Q es un código de señales de tres letras utilizado en radiocomunicaciones y de radioaficionados en especial. No es utilizada en comunicación oral. Sus ventajas son:

- Aceleración de las transmisiones: las preguntas más usuales se resumían a la transmisión de tres letras.
- Independencia respecto del idioma: el mismo código era comprendido por todos los operadores independientemente de su idioma materno.
- Mejora de la seguridad: la semántica era clara y precisa.

Según la forma, los códigos Q **son afirmativos o interrogativos**. Todos los códigos **tienen exactamente tres letras; la primera es siempre la letra Q**, que viene de question (pregunta, en francés e inglés).

Códigos Q usados normalmente por los radioaficionados

QAB ¿Mi destino es? Diríjase a / Su destino es
QAP ¿Quedo en espera? Quede/o en espera
QRA ¿Cómo se llama su estación? Mi estación se llama... (Estación = embarcación)
QRB ¿A qué distancia se encuentra? Me encuentro a...
QRD ¿A dónde va o viene? Voy/Vengo de...
QRK ¿Cuál es la inteligibilidad de mi transmisión? ¿Me recibe bien?
QRL ¿Está usted ocupado? Estoy ocupado.
QRM ¿Está interferida mi transmisión? Tengo interferencia
QRN ¿Le perturban los efectos atmosféricos? Me perturban los efectos atmosféricos
QRO ¿Debo aumentar la potencia de mi transmisión? Aumente la potencia
QRP ¿Debo disminuir la potencia de mi transmisión? Disminuya la potencia.
QRT ¿Debo cesar de transmitir? Cese/o de transmitir.
QRU ¿Tiene algo para mí? No tengo nada para usted.
QRX ¿Cuándo volverá a llamarme? Lo volveré a llamar a las /... horas / en.
QRY ¿Que turno tengo? (en relación a las radiocomunicaciones) Su turno es el número...
QRZ ¿Quién me llama? Lo llama...
QSA ¿Cuál es la intensidad de mis señales? La intensidad de sus señales es...
QSL ¿Puede acusarme recibo? Le acuso recibo.
QSO ¿Puede recibir comunicado? Si es posible establecer comunicado.
QSP ¿Quiere (o puede) retransmitir a...? Retransmitiré a...
QSY ¿Cambio de canal/frecuencia? Mi nuevo canal/frecuencia es...
QTC ¿Tiene mensaje para mí? Tengo mensajes para usted.
QTH ¿Cuál es su posición? Mi posición es...
QTR ¿Qué hora es, exactamente? La hora exacta es...

Ejemplos

- 1- Usted desea hacer una comunicación diciendo “soy el velero dandy, para indicarle que mi posición es 15 millas al NE de Baliza Piedra Diamante y no le comprendí bien: desea usted que espere en frecuencia o que lo llame más tarde”

QRA dandy, mi **QTH** es 15 millas al NE de Baliza Piedra Diamante indique-me **QRX**

- 2- Pruebe UD. ahora codificar este mensaje:

Por culpa de la interferencia no entendí el nombre de su estación, ¿me lo repite otra vez?

Se oye **QRM**, no entendí **QRA**, me repite **QRA**. / Hay **QRM**, me repite su **QRA**.

Algunos Ejemplos cortos

- ¿Cuál es su **QRA**? - Mi **QRA** es dandy
- ¿Cuál es su **QRD**? - Mi **QRD** es Colonia (me dirijo a Colonia)
- Se le oye con mucho **QRM** (se le oye mal a causa de las interferencias)
- Quedo en **QRT** (apago el transmisor)
- **QRX** (espere porque hay una llamada preferente o urgente)
- ¿Es **QSL**? (ha recibido, comprendido) - Es **QSL** / **QSL** (he recibido, o comprendido)
- Dandy, haga **QSY** al canal 2 (pase al canal 2) - Recibido, hago **QSY** al canal 2.
- ¿Cuál es su **QTH**? - Mi **QTH** es latitud 34°32' 135 58°26' 936 (Puerto Núñez)
- ¿**QRZ**? : ¿Quién me llama?
- Tengo mucho **QRM**: Tengo mucho ruido de otras emisiones de radio
- Voy a hacer **QRT**: Apago el equipo.
- Me quedo **QAP**: Me quedo a la escucha.
- Voy a hacer **QRX**: Me retiro un momento y vuelvo.
- Voy a hacer **QSY** al 25: Voy a cambiar al canal 25
- Tengo un **QTC** para usted: Tengo un mensaje para usted
- MI **QTH** ES Olivos: MI ubicación es Olivos.

b. Código alfabético

A las letras habituales del alfabeto (a,b,c...0,1...9) se le adjudica una palabra, y si Ud., por caso desea decir un nombre por radio, ya sea de una persona o de un barco, no dirá el nombre en cuestión, sino que deletreará (con el consabido artilugio de decir las palabras asociadas a las letras) el nombre letra por letra (o, mejor dicho, palabra por palabra). La utilidad es evitar que un nombre, algo crucial en una transmisión se malinterprete, ejemplo

MARIA: MIKE – ALFA – ROMEO – INDIA- ALFA (Fig. 1)

c. Código Morse

El Código Morse es un medio de comunicación basado en la transmisión y recepción de mensajes empleando sonidos o rayos de luz y un alfabeto alfanumérico compuesto por puntos y rayas. El punto es considerado, en el código Morse, como una unidad, que en tiempo equivale, aproximadamente a 1/25 segundos. La línea, en tiempo, equivale a tres puntos. Cada letra se separa por un silencio de tres puntos de duración, mientras que cada palabra se separa por cinco puntos. (Fig. 1)

d. Código Internacional de Señales

se utiliza en la navegación marítima para transmitir mensajes, ya sea entre dos o más barcos, o entre un barco y la tierra o el puerto. A tal efecto existen banderas de diferentes formas y colores, de las cuales cada una representa una letra del alfabeto internacional, así como los números del 1 al 0.

Cuando un barco necesita transmitir un mensaje consistente en una o varias palabras, o números, iza en el mástil de proa las banderas que representan las letras y números del mensaje, alineadas de arriba hacia abajo. Si el mensaje es más largo, se repetirá la operación con nuevas banderas.

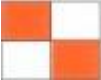
También se utilizan las banderas individualmente o en combinaciones de dos, en cuyo caso tienen un significado determinado según el código internacionalmente vigente.

Desde que existe la radio, el uso de las banderas de señales para transmitir mensajes ha disminuido notablemente. Sin embargo, se siguen utilizando de forma generalizada las banderas individuales o en combinaciones de dos, para transmitir un aviso determinado. (Fig. 1)

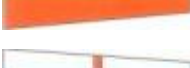
CIS CÓDIGO INTERNACIONAL DE SEÑALES (Fig. 1)

LETRAS

Bandera	Letra	Fonética	Morse	Significado
	A	ALFA (álfa)	· —	Tengo un buzo sumergido. Manténgase alejado de mí y a poca velocidad.
	B	BRAVO (brávo)	— · · ·	Estoy cargando, descargando o transportando mercancías peligrosas.
	C	CHARLIE (chárli)	— · — ·	Afirmativo "SI", o "El significado de los grupos debe interpretarse en sentido afirmativo".
	D	DELTA (délta)	— · ·	Manténgase alejado de mí, estoy maniobrando con dificultad.
	E	ECHO (éco)	·	Caigo a estribor.
	F	FOXTROT (fóxtrot)	· · — · ·	Tengo avería, póngase en comunicación conmigo.
	G	GOLF (golf)	— — ·	Necesito práctico. <i>(Cuando se hace por barcos pesqueros trabajando próximos en los bancos de pesca, significa: "Estoy cobrando las redes").</i>
	H	HOTEL (jótel)	· · · ·	Tengo práctico a bordo.
	I	INDIA (índia)	· ·	Caigo a babor.
	J	JULIET (yúliet)	· — — —	Tengo incendio y llevo a bordo mercancías peligrosas, manténgase bien alejado de mí.
	K	KILO (quílo)	— · —	Necesito comunicarme con usted.
	L	LIMA (líma)	· — · ·	Pare su buque inmediatamente.
	M	MIKE (máik)	— —	Mi buque está parado y sin arrancada.
	N	NOVEMBER (novémber)	— ·	Negativo "NO", o "El significado del grupo anterior debe ser interpretado en sentido negativo".
	O	OSCAR (óscar)	— — —	¡Hombre al agua!
	P	PAPA (papá)	· — — ·	<i>En puerto.</i> Todo el personal debe regresar a bordo por tener el buque que hacerse a la mar.
	Q	QUÉBEC (quebék)	— — · —	Mi buque está "sano" y pido libre plática.
	R	ROMEO (rómeo)	· — ·	"Recibido" o "He recibido su última señal"

	S	SIERRA (síerra)	· · ·	Estoy dando marcha atrás.
	T	TANGO (tángo)	—	Manténgase alejado de mí. Estoy pescando al arrastre en pareja.
	U	UNIFORM (íuniform)	· · —	Se dirige usted hacia un peligro.
	V	VICTOR (víctor)	· · · —	Necesito auxilio.
	W	WHISKEY (uísqui)	· — —	Necesito asistencia médica.
	X	X-RAY (éks-rey)	— · · —	Suspenda usted lo que está haciendo y preste atención a mis señales.
	Y	YANKEE (iánqui)	— · — —	Mi ancla esta garreando.
	Z	ZULU (zulú)	— — · ·	Necesito remolcador. Cuando se hace por barcos pesqueros trabajando próximos en los bancos de pesca, significa: "Estoy cobrando redes"

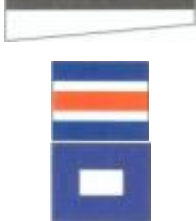
NÚMEROS

Bandera	Número	Fonética	Morse	Significado
	0	NADAZERO (nadasero)	— — — — —	
	1	UNAONE (unauan)	· — — — —	
	2	BISSOTWO (bisotu)	· · — — —	
	3	TERRATHREE (terratri)	· · · — —	
	4	KARTERFOUR (carterfor)	· · · · —	
	5	PANTAFIVE (pantafaif)	· · · · ·	
	6	SOXISIX (sisisics)	— · · · ·	
	7	SETTESEVEN (seteseven)	— — · · ·	
	8	OKTOEIGHT (oktoeit)	— — — · ·	
	9	NOVENINE (novenain)	— — — — ·	
	Gallardete característico			Se usa como separador decimal.

REPETIDORES

Bandera	Orden	Fonética	Morse	Significado
	1er. repetidor			
	2do. repetidor			
	3er. repetidor			

COMBINACIONES

Bandera	Letra	Fonética	Morse	Significado
	AE	ALFA ECHO (álfa éco)	· – ·	Tengo que abandonar mi buque.
	AL	ALFA LIMA (álfa líma)	· – · _ . .	Tengo médico a bordo.
	AN	ALFA NOVEMBER (álfa novémber)	· – – ·	Necesito médico.
	BF	BRAVO FOXTROT (brávo fóxtrot)	– · · · · · – ·	Aeronave hizo amarafe forzoso en situación indicada y necesita auxilio inmediato.
	BR	BRAVO, ROMEO (brávo rómeo)	– · · · · _ .	Necesito helicóptero.
	CB	CHARLIE BRAVO (chárli brávo)	– · – · – ·	Necesito auxilio inmediato.
	CB6	CHARLIE BRAVO SOXISIX (chárli brávo sosisics)	– · – · – · – · · · ·	Necesito auxilio inmediato. Tengo incendio a bordo.
	CP	CHARLIE PAPA (chárli papá)	– · – · · – – ·	Me dirijo en su auxilio.



CP1 **CHARLIE PAPA** - . . .
 UNAONE . - - .
 (chárli papá . - - - -
 unauan)

Aeronave SAR va en su auxilio.



CS **CHARLIE** - . - .
 SIERRA . . .
 (chárli sierra)

¿Cuál es el nombre o numeral de su buque?



CZ **CHARLIE ZULU** - . - .
 (chárli zulú) - - . .

Maniobre para dar socaire al bote o balsa.



DX **DELTA X-RAY** - . . .
 (délda éks-rey) - . . .

Me hundo.



DW **DELTA** - . . .
 WHISKEY . - -
 (délda uísqui)

Buque... va a la deriva en lat.... Long...
aproximadamente



ED **ECHO DELTA** .
 (éco délda) - . . .

Sus señales de peligro han sido interpretadas.



EL **ECHO LIMA** .
 (éco líma) . - . .

Repita la situación del lugar de peligro.



FA **FOXTROT ALFA** . . - .
 (fóxtrot álfa) . -

¿Puede darme mi situación?



HW **HOTEL**
 WHISKEY . - -
 (jótel uísqui)

He tenido un abordaje con embarcación de
superficie.



GW **GOLF WHISKEY** - - .
 (golf uísqui) . - -

Hombre al agua. Ruego tome todas las medidas
necesarias para recogerlo (si es necesario se
indicará la situación).



IR **INDIA ROMEO** . .
 (índia rómeo) . - .

Estoy efectuando investigaciones submarinas
(trabajos submarinos) Manténgase alejado de mi y
vaya despacio. Tengo buzo sumergido,
manténgase bien alejado de mi y a poca
velocidad. (Esta señal no exime del cumplimiento



de la Regla 27 del Reglamento Internacional para prevenir Abordajes).

IT	INDIA TANGO (índia tángo)	.. —	Tengo incendio a bordo.
JB	JULIETT BRAVO (yúliet brávo)	· — — — — . . .	Hay peligro de explosión.
JF	JULIETT FOXTROT (yúliet fóxtrot)	· — — — · . . .	He (o buque indicado ha) encallado en lat... long...
JM	JULIETT MIKE (yúliet máik)	· — — — — —	Corre riesgo de encallar con marea baja.
JW	JULIETT WHISKEY (yúliet uísqui)	· — — — · — —	Tengo vía de agua.
NA	NOVEMBER ALFA (novémber álfa)	— . · —	Está prohibida la navegación.
NC	NOVEMBER CHARLIE (novémber chárli)	— . — . . .	Estoy en peligro y necesito auxilio inmediato.
PD	PAPA DELTA (papá délta)	· — — . — . .	Su luz (luces) de navegación no es (son) visible (s).
PM	PAPA MIKE (papá máik)	· — — . — —	Siga mis aguas (o las del buque indicado)
SM	SIERRA MIKE (síerra máik)	· . . — —	Estoy efectuando pruebas de velocidad

RADIOCOMUNICACIONES

Radio Marina SSB

La Radio **SSB (Single Side Band)** o Radio **Banda Lateral Única (BLU)** es una forma de comunicarse a distancias muy grandes sin necesidad de suscripción ni costos de tarifas.

SSB es básicamente un 'modo' como FM o AM. SSB es un método muy eficiente de superponer su voz u otra información en una onda de radio y luego la transmisión de esa onda de radio. Un SSB bien instalado puede brindar rangos de rendimiento superiores a 4000 millas y requiere una antena mínima de 7,5 m. Para lograr los rangos de los que es capaz una SSB, la puesta a tierra del sistema es de vital importancia. El agua salada en la que se asienta su embarcación ofrece el mejor punto de conexión a tierra, no hay ninguno mejor. Para la transmisión de SSB, esta conexión a tierra sólida es de vital importancia para la efectividad del uso de su sistema.

Las transmisiones en 2182 kHz se suelen utilizar en SSB para frecuencia de llamada y socorro en comunicaciones marítimas.

Es un emisor-receptor MF/HF -media y alta frecuencia-. No es habitual instalarlo a bordo de yates, salvo para navegación oceánica. La emisión llega al receptor luego de reflejarse en la ionosfera y esta característica le confiere gran alcance.

En vez de utilizar canales fijos, las bandas y frecuencias **se sintonizan por dial manual**. No es apropiado para comunicaciones a corta distancia, no siempre hay condiciones favorables para la propagación de las ondas radiales y suele distorsionar la voz o sufrir interferencias. Estos equipos consumen mucha energía y tienen alto costo.



Radio VHF (very high frequency)

Son equipos de mayor difusión debido a su costo accesible, pero su alcance está limitado al alcance visual y sólo puede ser aumentado si se incrementan las alturas de las antenas receptoras y/o transmisoras. La onda viaja en línea recta de antena a antena; la interposición del horizonte o de costa elevada u otros obstáculos impide la comunicación. Por esta razón el máximo alcance dependerá de la curvatura de la tierra y de la altura del mástil, tanto del emisor como del receptor. Como la curvatura de la tierra no se puede cambiar, podremos mejorar el alcance utilizando antenas situadas lo más alto posible. El alcance en millas será igual a

$$\text{Alcance(millas náuticas)} = 2,55 \times (\sqrt{\text{Altura emisor (metros)}} + \sqrt{\text{Altura receptor (metros)}})$$

Consideraciones importantes:

1. **Obstáculos:** Montañas, edificios o árboles pueden bloquear la señal, reduciendo el alcance real.
2. **Potencia y sensibilidad:** La fórmula asume potencia suficiente y buena sensibilidad en los equipos. Si la potencia es baja o hay interferencias, el alcance puede ser menor.
3. **Condiciones atmosféricas**
 - Super refracción (inversión térmica positiva) : ocurre cuando el aire cerca de la superficie está más cálido que el superior (ej. días soleados con brisa marina).
 - Ductos atmosféricos : capas de aire con fuertes inversiones térmicas o gradientes de humedad actúan como "túneles" que atrapan las ondas VHF.Común en zonas costeras o con frentes climáticos.
4. **Unidades:** La altura debe estar en **metros** y el resultado es en **millas náuticas** (1 milla náutica = 1,852 km).

Dos veleros con antenas en sus tope de mástil de 12 metros de altura podrán comunicarse como máximo hasta 18 millas de distancia,

Estos equipos se venden en dos modalidades, los de banda corrida (para radio operadores habilitados) y los de banda marina exclusivamente para uso náutico. Estos últimos son los adecuados y homologados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para uso náutico. En ellos no se dispone de acceso a la totalidad del espectro, sino, mediante frecuencias fijas establecidas por un selector de canales se accede a los canales de banda marina (ejemplo canal 16 para emergencias).

Los equipos de radio VHF transmisor-receptor (transceptor) pueden ser de dos tipos distintos según su instalación, los denominados fijo o portátiles (handy).

Los **fijos** son los que se hallan instalados en un barco aprovechando la altura del mástil para colocar la antena mejorando su alcance y utilizando la energía que posee la instalación eléctrica del barco. La potencia de estos dispositivos es de 5 watts en baja y 25 watts en alta. La distancia habitual con la antena instalada en el mástil es de aproximadamente 30 millas.



Los **portátiles o de mano** (Handy) tienen una potencia de 1 watts en baja y 5 en alta y un alcance de aproximadamente 10 millas.

Existen 3 modos de operación, dependiendo de la zona geográfica en la cual estemos operando. Estos modos son USA, Internacional y Canadá. El modo USA es el modo usado en la Argentina y Uruguay por todos los nautas, instituciones, clubes, PNA, guarderías, etc.



El rango de frecuencias VHF (Very High Frequency) abarca desde 30 MHz hasta 300 MHz, según la definición estándar de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones). Las **frecuencias marinas (156–174 MHz)**,

Frecuencia de Canales USA

Designación del canal	Frecuencia (MHz) Transmisión (Tx) Recepción (Rx)		Tipo de tráfico	De nave a nave	De nave a la costa
01	156.050	156.050	Comercial, Operación del puerto, VTS (**)	Sí	Sí
02					
03	156.150	156.150	Comercial, Operación del puerto, VTS (**)	Sí	Sí
04					
05	156.250	156.250	Operación del puerto, VTS (**)	Sí	Sí
06	156.300	156.300	Emergencia	Sí	No
07	156.350	156.350	Comercial	Sí	Sí
08	156.400	156.400	Comercial	Sí	No
09	156.450	156.450	No comercial	Sí	Sí
10	156.500	156.500	Comercial	Sí	Sí
11	156.550	156.550	Comercial, VTS (**), SMS (***)	Sí	Sí
12	156.600	156.600	Operación del puerto, VTS (**), SMS (***)	Sí	Sí
13	156.650	156.650	Navegación	Sí	No
14	156.700	156.700	Operación del puerto	Sí	Sí
15		156.750	Medio ambiente		RX solamente
16	156.800	156.800	Socorro, emergencia, llamada	Sí	Sí
17	156.850	156.850	Control del estado	Sí	Sí
18	156.900	156.900	Comercial	Sí	Sí
19	156.950	156.950	Comercial	Sí	Sí
20	157.000	157.000	Operación del puerto	Sí	Sí
21	157.050	157.050	Gobierno USA solamente	Sí	Sí
22	157.100	157.100	Guarda costas	Sí	Sí
23	157.150	157.150	Gobierno USA solamente	Sí	Sí
24	157.200	161.800	Correspondencia pública	No	Sí
25	157.250	161.850	Correspondencia pública	No	Sí

26	157.300	161.900	Correspondencia pública	No	Sí
27	157.350	161.950	Correspondencia pública	No	Sí
28	157.400	162.000	Correspondencia pública	No	Sí
60					
61	156.075	156.075			
62					
63	156.175	156.175			
64	156.225	156.225			
65	156.275	156.275	Operación del puerto	No	Sí
66	156.325	156.325	Operación del puerto	Sí	Sí
67	156.375	156.375	Comercial	Sí	No
68	156.425	156.425	No comercial	Sí	Sí
69	156.475	156.475	No comercial	Sí	Sí
70		156.525			
71	156.575	156.575	No comercial	Sí	Sí
72	156.625	156.625	No comercial	Sí	No
73	156.675	156.675	Operación del puerto	Sí	Sí
74	156.725	156.725	Operación del puerto	Sí	Sí
75	156.775	156.775	Operación del puerto	Sí	Sí
76	156.825	156.825	Operación del puerto	Sí	Sí
77	156.875	156.875	Operación del puerto	Sí	No
78	156.925	156.925	No comercial	Sí	Sí
79	156.975	156.975	Comercial	Sí	Sí
80	157.025	157.025	Comercial	Sí	Sí
81	157.075	157.075	Gobierno USA solamente	Sí	Sí
82	157.125	157.125	Gobierno USA solamente	Sí	Sí
83	157.175	157.175	Gobierno USA solamente	Sí	Sí
84	157.225	161.825	Correspondencia pública	No	Sí
85	157.275	161.875	Correspondencia pública	No	Sí
86	157.325	161.925	Correspondencia pública	No	Sí
87	157.375	161.975	Correspondencia pública	No	Sí
88	157.425	157.425	Comercial	Sí	No
WX0	—	163.275	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX1	—	162.550	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX2	—	162.400	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX3	—	162.475	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX4	—	162.425	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX5	—	162.450	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX6	—	162.500	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX7	—	162.525	Tiempo meteorológico de la NOAA (*)	RX solamente	RX solamente
WX8	—	161.650	Tiempo meteorológico del Canadá	RX solamente	RX solamente
WX9	—	161.775	Tiempo meteorológico del Canadá	RX solamente	RX solamente

(*) Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (*National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA*)

(**) Servicios de Tráfico Marítimo STM (VTS)

(***) Salvamento y Seguridad Marítima (SSM)

Como establecer comunicación por radio

El canal 16 es de llamada y para emergencias, por convención internacional. Canal de llamada significa que todas las estaciones deben estar a la escucha en esa frecuencia. Si alguien oye que llaman al nombre o señal distintiva de su barco o

estación costera, contesta por el canal 16 al solo objeto de convenir por cual canal hablar. Una llamada típica sería, por ejemplo:

- Costera Cuba, Costera Cuba, Costera Cuba -Estela, Estela llamando. (por canal 16)
- Estela, Estela, Estela -Aquí Costera Cuba ¿Pasamos al canal 10?
- Comprendido, Costera Cuba. Canal 10. (Podría convenirse el 10 u otros canales).

Acto seguido, ambos pasan al canal que han elegido y continúan la conversación por esa frecuencia, dejando libre el canal 16.

Silencio radioeléctrico: con el objeto de facilitar la recepción de mensajes de seguridad y urgencia, todas las estaciones evitaren cursar tráfico durante los primeros tres minutos siguientes a las horas en punto y a las medias horas. Además, toda estación que tome conocimiento de un tráfico de socorro y que no tome parte de él, debe abstenerse de transmitir en las frecuencias en que se efectúa ese tráfico, hasta que la estación que dirija el tráfico de socorro comunique que se ha reanudado el tráfico normal.

Normas de procedimiento general

- Escuche antes de transmitir, para evitar interrumpir otras comunicaciones en curso.
- Use la mínima potencia para comunicarse con estaciones próximas. No interferirá innecesariamente a los demás y economizará batería.
- No sature frecuencias prolongando innecesariamente la comunicación. Mañana, el canal libre puede necesitarlo Ud.
- El equipo VHF no distorsiona la voz. Hable claro, no se valga de códigos innecesariamente. Si no le entienden, deletree las palabras según el alfabeto fonético del Código Internacional de Señales, de uso universal. El código Q no está concebido para hablar, sino para uso telegráfico en sistema Morse. Si por dificultades idiomáticas fuera necesario recurrir al código Q, cada letra debe pronunciarse según el alfabeto fonético ej. QSL se debe decir Québec, Sierra, Lima.
- Sea cortés en el trato con los demás radioperadores.
- Usar lenguaje obsceno, indecente o profano es delito y está penado por la ley.

Algunas Estaciones Costeras

Prefectura Naval Argentina		Prefectura Naval Uruguay
Bragado L5L	Olivos L5I	Carmelo CWC-22
Buenos Aires L2G	Paranacito L5Z	Colonia CWC-23
Campana L5S	Quilmes L5H	Montevideo CWC-39
Zona Delta L5O	Recalada Río de la Plata L3Z	Nueva Palmira CWC-31
Escobar L5R	San Isidro L5J	Puerto Sauce CWC-27
Guazú Guazucito L5U	San Pedro L6E	
Ibicuy L6D	Tigre L5M	
La Plata L5F	Zárate L5T	
Martín García L5P		

Nota: en los puestos de prefectura que no estén identificados o que no se recuerde su identificación es habitual utilizar la frase control y el lugar identificativo,

Ej.: en arroyo Riachuelo (R.O.U) control Riachuelo

En Conchillas (R.O.U) control Conchillas

En Colonia (R.O.U) control Colonia ó Charlie Whiskey Charlie bisso two terratree

Mensajes de Seguridad

Toda transmisión precedida por una de las palabras siguientes se refiere a seguridad:

MAYDAY – Peligro. Indica que un buque, una aeronave u otro vehículo están amenazados por un peligro grave o inminente y solicita auxilio inmediato.

PAN – Urgencia. Indica que la estación que llama tiene un despacho muy urgente para transmitir, relacionado con la seguridad de un buque, una aeronave u otro vehículo, o la seguridad de una persona. (Ej.: un consejo médico).

SECURITE – Seguridad. Indica que la estación esta por transmitir un despacho relacionado con la seguridad de la navegación o que incluye avisos meteorológicos importantes (por ejemplo, información meteorológica, restos de naufragios peligrosos, hielos, contenedores u otros obstáculos a la deriva, etc.)

Procedimiento para emitir un mensaje de socorro

- señal de alarma (si posee)
- MAYDAY – MAYDAY – MAYDAY
- AQUI: (el nombre del barco 3 veces)
- Naturaleza del peligro, etc.

Procedimiento para acuse de recibo

- la señal de socorro MAYDAY (mede)
- la identificación del que pidió socorro, 3 veces
- La palabra AQUI, o DE, o DELTA ECO
- La identificación del que recibió la llamada, 3 veces
- La palabra RECIBIDO, o en caso de dificultad de idioma, RRR (Romeo, Romeo, Romeo)
- La señal de socorro MAYDAY (mede)

Ejercicios

- 1- ¿Cuáles son los equipos de comunicación más comunes usados en náutica?
- 2- ¿Qué alcance tiene el VHF y qué potencia utiliza ?
- 3- ¿Cuál es el canal de emergencias en VHF y la frecuencia en BLU?
- 4- ¿Cómo es el pedido típico de auxilio por radio?
- 5- ¿Cómo deletrea los nombres de los barcos de la escuela “Costero” y “Estela”?
- 6- ¿Cómo se llama por VHF a la PNA de OLIVOS?
- 7- ¿Cómo se identifica a la prefectura de San Isidro?
- 8- ¿Cómo se identifica y se llama a la prefectura de Buenos Aires?

RFA (v 2.5 2025)